安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司“11·29”一般机械伤害事故调查报告

2023年11月29日21时16分，安徽雄创铝合新型材料有限责任公司生产车间1#铸锭线作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失137万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经县政府批准，县应急局牵头成立了安徽雄创铝合新型材料有限责任公司“11·29” 一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、县应急局、县公安局、县总工会等单位派员组成，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加，并组织法律顾问全程参与法律意见。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调阅企业有关资料、勘察事故现场，并对相关人员问话取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》完成本报告

的编制工作。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员违规进入设备作业危险区域，事故单位安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司（以下简称雄创铝合金公司）成立于2018年10月31日，注册地位于濉溪县经济开发区杨槐路，法定代表人：刘*明；统一社会信用代码：913406******6PE31H。经营范围包括铝压延加工；铝合金、锌合金、铜合金制造、加工、销售；铝、铜、锌压铸件；金属及金属材料销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司总经理刘*尧负责日常经营、安全生产等全面工作，未设置相关副总经理。公司下设综合管理部、生产部、采购部、财务部和销售部。综合管理部副部长丁*兼任安环科科长，负责组织本单位规章制度、操作规程的编写，组织参与安全教育培训，检查本单位安全生产工作、排查事故隐患、制止纠正三违行为、落实本单位安全生产规章制度等事务。生产部部长王*坡兼任生产车间负责人，负责公司生产车间的日常生产安全管理、技术、质量、编制设备作业指导书，对工人进行设备的操作培训等事务。

（二）事故单位安全管理情况

雄创铝合金公司于2021年成立了安全委员会，刘*尧任主任，丁*、花威任副主任，成员有王*坡、刘*、刘*春、杨*汉、杨*浓、谷*雨、杨*、陈*、李*军，并设立安环科，任命丁*为安环科科长，全面负责公司安全、环境、警卫等工作。

公司制定了夜班干部带班制度，由刘*尧、丁*、刘*、王*坡轮流带班对生产车间进行巡查，2023年11月29日夜班带班干部为采购部部长刘*。根据当日值班记录表显示：2023年11月29日19时10分至19时40分，刘*巡查时一切正常。

2021年曾发现过工人违章进入机器人作业区域的行为，公司在现场增加了工业机器人安全风险点告知牌。发生事故的1#铸锭线叠锭机器人作业区域安全防护存在缺口，安全护栏封闭不严，不能有效阻止人员违章进入机器人作业区域。

（三）事故车间情况

该车间由两台熔炼炉、一台双室炉、三台合金炉、两条铸锭线、三条炒灰系统、两条除尘系统等设备组成，员工37人，王*坡负责该车间全面工作。设有A、B两个生产班组，实行轮班制，发生事故的班组是A班，A班包括班长在内共18人，班长石*劲，负责当班人员的工作安排、人员分组、生产进度、人员的教育培训和作业现场的安全管理。

事故发生在生产车间1#铸锭线，该生产线由熔炼炉、合金炉、浇铸线、输送线、叠锭机器人等设备组成。

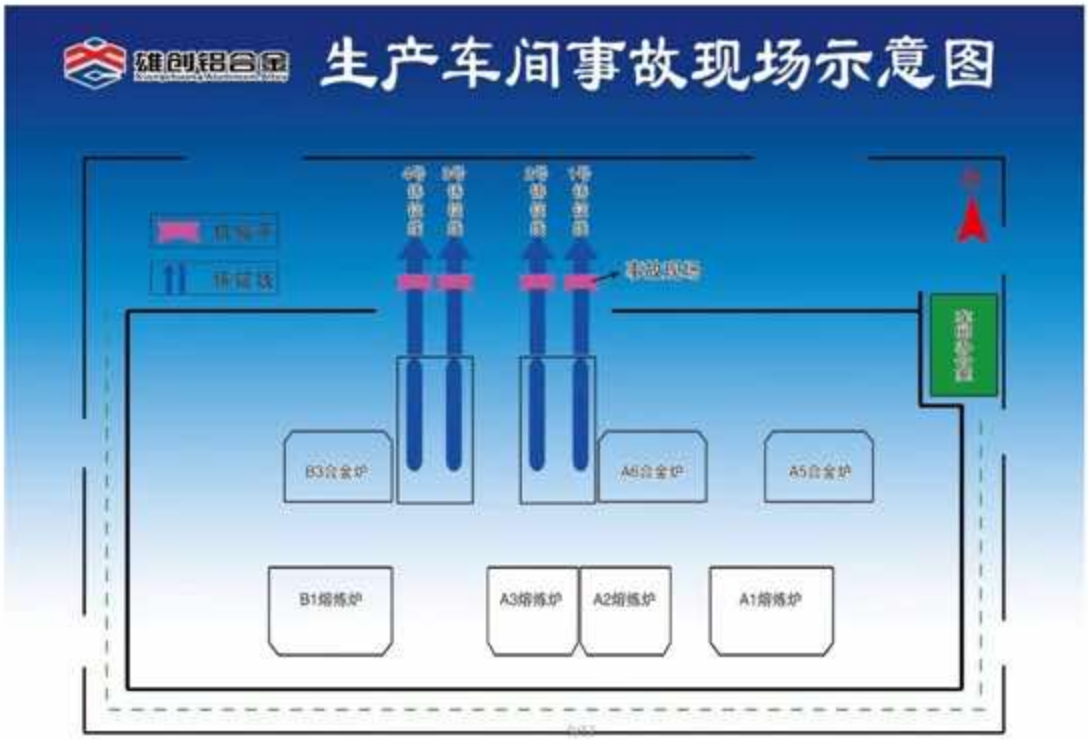


图1 生产车间事故现场示意图

（四）事故设备与操作流程情况

1.事故设备情况

2020年3月，雄创铝合金公司从苏州铭阳智能科技有限公司购买了工业机器人自动控制装置V1.0（码垛，规格型号为安川GP180，该设备由机器人一套（含夹具）、脚锭线一条、前输送线、后输送线、控制系统一套等组成，通过系统集成，完成自动码垛等功能。

2022年5月，雄创铝合金公司与河北长孚电气设备有限公司签订了机器人保养合同，约定了机器人有关保养事项。该设备自2020年5月投入试生产至事故发生前，维护保养、

设备点检一直处于正常状态。

2. 操作流程情况

1#铸锭线生产流程：原材料投入熔炼炉进行融化处理→处理后的铝液转入合金炉→去渣处理后进入浇铸线→进入模具浇铸冷却成型铝锭→铝锭通过输送线进入叠锭机器人操作区→叠锭机器人自动感应抓取铝锭叠包摆放→叉车运送到凉锭区。

赵*是1#铸锭线的后线工，该工位主要负责查看输送线上的铝锭是否合格及是否出现乱锭等情况。正常情况下铝锭被输送至叠锭机器人作业区，达到七块时，机器人会通过感应自动抓取铝锭进行叠包码放。事故发生在叠锭机器人抓取铝锭环节。

（五）事故现场情况

1. 现场勘查情况

（1）事故发生位置位于生产车间1#铸锭线叠锭机器人作业区。

（2）叠锭机器人机体高3米，机械手下方为铝锭输送线，机械手距离输送线高1米，输送线下方距离地面高1.02米，事故现场输送线及地面均有血迹。



图 2　发生事故的 1#铸锭线叠锭机器人操作区

（3）生产线右前方挂有叠锭机器人安全操作规程和工业机器人安全风险点告知牌。

（4）机器人作业区未进行全封闭隔离防护，人员可以自由通过护栏间隔和输送线下方进入机器人作业区。



图 3　叠锭机器人下方输送线及地面血迹



图 4　叠锭机器人安全操作规程和操作区防护情况

2. 医疗机构诊断情况

根据濉溪县中医医院门（急）诊病历显示：患者就诊前被砸伤头部及胸部，头部挫伤，口腔鼻腔出血，神志不清，呼之不应。体格检查情况：神志不清，呼之不应，口腔鼻腔出血，双瞳孔散大，对光反射消失，口唇发绀。诊断情况：创伤类病；失血性休克；颅内损伤；胸部挫伤。

3. 事故现场综合分析

事故调查组结合现场勘查、人员询问和医疗诊断情况，分析可知：赵*未关闭叠锭机器人电源停机，擅自进入叠锭机器人作业区域，处理输送线上错乱的铝锭，头、胸部被自动抓取铝锭的机械手按压。

（六）当天天气情况

根据濉溪县气象观测站提供资料，2023 年 11 月 29 日夜

间多云，气温 10℃，东北风，风力 4 级。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 29 日 18 时 50 分，生产 A 班班长石*劲组织召开班前会，安排工作任务，交代安全注意事项。当班出勤 18 人，石*劲负责当班生产调度和配铝料，副班长王*负责分选蓄热球。赵*、丁*前分别在 1#、2#铸锭线后线工岗位，负责查看输送线铝锭运送和机器人码锭。21 时左右，2#线丁*前完成工作任务去卫生间，1#线剩有两排铝锭未完成，赵*正在查看 1#输送线运送铝锭。21 时 16 分，丁*前从卫生间返回时，发现 1#铸锭线叠锭机器人发生偏离在报警，看到赵*头部被叠锭机器人机械手压在输送线上，头部下面有几块铝锭。

（二）应急救援情况

事故发生后，丁*前立即喊正在车间门口分选蓄热球的副班长王*。王*赶到现场后，立即用遥控器把机器人打成手动，操作机器人抬起后断电停机，机器人抬起后赵*直接顺躺在地面，脸部有血，仍能大口喘气，王*随后呼喊石*劲到场救援。石*劲听到王*喊声后立即赶到现场，看到赵*躺在 1#铸锭线和 2#铸锭线中间，头朝西，脚朝东，呼吸急促，嘴处流血，已无意识，王*拨打了 120 急救电话。21 时 24 分，120 救护车到达现场，急救医生现场对伤者进行检查，随后

拉往县中医院抢救，刘*和石*劲随救护车赶往医院。21时55分许，赵*因头部及胸部创伤，经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，石*劲立即向刘*和王*坡汇报，刘*接报后随后向刘*尧电话报告事故情况，刘*尧安排刘*启动公司应急救援预案，并安排丁*立刻回厂。王*坡接报后立刻赶往事故现场，分别向丁*和刘*尧电话报告事故情况。丁*赶到现场安排保护事故现场后赶往县中医院。21时50分，丁*赶到县中医院。21时55分，医生宣布赵*抢救无效死亡。22时12分，丁*向滩溪经济开发区管委会报告事故情况。23时52分，县经济开发区管委会向县应急局值班室电话报告事故情况。核实有关信息后，县应急局值班室分别向县委县政府值班室和市应急局报告。接到事故报告后，县经济开发区、县应急局相关负责人第一时间赶赴事故现场了解事故情况，指导落实防范措施和事故处置工作。

（四）善后处理及应急处置评估情况

1.善后处理情况

经过积极协商，雄创铝合金公司与赵*家属达成赔偿协议，共计赔偿137万元。

2.事故应急处置评估情况

经调查评估，事故发生后，县政府及有关职能部门在事故救援和处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评

估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：赵*，男，45岁，身份证号码：340621******8267870,家住濉溪县铁佛镇赵楼村*****，2022年2月21日入职雄创铝合金公司，生产车间1#铸锭线后线工。

（二）直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）计算（不包括事故罚款），事故造成直接经济损失137万元。

四、属地监管情况

县经济开发区管委会负有属地管理职责，负责辖区内企业日常监管。开发区管委会年初与辖区企业签订安全生产目标责任书；制定了《濉溪经济开发区2023年安全生产工作计划》，按计划对辖区企业进行监督检查；召开17次安全生产工作会议，安排部署园区安全生产工作；组织企业安全管理人员进行安全培训4次。至2023年11月29日，累计检查辖区企业850次，其中对雄创铝合金公司检查6次，查处安全隐患隐患19条，基本履行了属地管理职责。

五、事故原因分析

（一）直接原因

赵*安全意识淡薄，无视机器人安全风险点告知，在机器人运行期间，违规进入叠锭机器人作业区域，被自动抓取铝锭的机械手按压，是导致事故发生的直接原因。

(二) 间接原因

1. 企业安全生产主体责任落实不到位。安全管理机构不健全，未按《雄创铝合金公司全员安全生产责任制》规定设置分管安全负责人和其他分管负责人。未配备专职安全生产管理人员，企业主要负责人、安全生产管理人员未按规定经考核合格。

2. 机器人安全防护不到位。未按《雄创铝合金公司工业机器人安全风险点告知牌》要求设置安全联锁装置，机械手作业区域安全护栏存在缺口。

3. 生产安全事故隐患排查治理不到位。未采取技术措施、管理措施、及时发现并消除叠锭机器人安全护栏存在缺口、从业人员违章作业等生产安全事故隐患。

4. 现场安全监管不到位。公司主要负责人、安全管理人员和车间相关负责人未能有效督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对作业人员违章冒险作业行为缺乏有效监管措施，未及时发现并制止作业人员擅自进入机器人作业区的行为。

5. 安全教育培训不到位。作业人员接受本单位安全生产规章制度、安全操作规程和应急措施等方面安全生产教育培

训不到位，作业人员未真正掌握本岗位工作所必须的安全操作技能、自我安全防护意识不强。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1. 赵*，男，45 岁，雄创铝合金公司生产车间 1#铸锭线后线工。安全意识淡薄，无视机器人安全风险点告知，在机器人运行期间，违规进入叠锭机器人作业区域，被自动抓取铝锭的机械手按压，对该起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2. 石*劲，男，45 岁，雄创铝合金公司生产车间 1#铸锭线 A 班班长，未依法履行岗位安全生产管理职责，对班组的现场安全管理不到位，未有效督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并制止赵*违反安全操作规程的行为，对事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项[1]之规定，依据《安全生产法》第九十六条[2]之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

1《安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

2《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……

3. 王*坡，男，31 岁，雄创铝合金公司生产部部长兼任生产车间主任，负责生产车间的日常安全生产管理，未依法履行岗位安全生产管理职责，对生产车间安全管理不到位，未有效督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程，及时发现并消除叠锭机器人安全护栏存在缺口、从业人员违章作业等生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

4. 丁*，男，39 岁，雄创铝合金公司综合管理部部长兼安全科科长，未依法履行岗位安全生产管理职责，对企业危险源辨识不到位，未及时消除叠锭机器人安全护栏存在缺口的事故隐患；安全监督检查不到位，未有效督促从业人员遵守本单位的安全管理规定；安全教育培训不到位、未按岗位特殊性进行针对性设备安全操作培训教育，对该起事故负有重要管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第二、三[3]、五项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

3《安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……

5. 刘*尧，男，32岁，雄创铝合金公司总经理、实际负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，公司安全管理机构不健全；未认真督促、检查本单位安全生产工作，对叠锭机器人安全护栏存在缺口的隐患失查，对安全管理人员现场管理不到位、作业人员违规操作等情况失管，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第二、五项[4]之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项[5]之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理建议

安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司，安全生产主体责任落实不到位。企业安全生产管理机构不健全，未配备专职安全生产管理人员，企业主要负责人、安全生产管理人员未按规定经考核合格；未采取技术措施、管理措施、及时发现并消除叠锭机器人安全护栏存在缺口、从业人员违章作业等生产安全事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，对事故的发生

4《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

5《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

负有主体责任。对以上行为违反了《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十条、第十一条第一款[6]、《安全生产法》第四十一条第二款[7]、第四十四条第一款[8]之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，没有及时发现和制止员工违章作业，最终导致事故的发生。为吸取事故教训，加强安全生产工作，提出以下事故防范和整改措施建议，坚决防范类似事故再次发生。

（一）落实主体责任，提升管理实效。要根据企业规模和有关规定完善安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理

---

6 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十条　企业存在金属冶炼工艺，从业人员在100人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员3‰的专职安全生产管理人员，但最低不少于3人；从业人员在100人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第十一条　企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中，存在金属冶炼工艺的企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起6个月内，必须接受负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考核，并考核合格。……

7《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

8 《安全生产法》第四十四条 第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ……

9《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款； ……

人员。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化作业现场危险因素辨识，根据本单位的生产特点、风险分布、危害因素等情况，加强安全生产监督检查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）加大安全投入，强化设备管理。采取有效的技术、管理措施，及时消除叠锭机器人安全护栏缺口，设置安全联锁装置，达到一旦有人员违规进入危险区域立即报警并停机的效果。在机器人作业危险区域设置视频监控，完善危险作业区域安全操作规程，让工人知晓本岗位主要危害因素，事故预防和应急措施等内容。

（三）加大管理力度，强化现场管理。主要负责人、安全管理人员要严格履行安全管理职责，加强对车间作业场所的监督检查，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，加大违章行为治理力度，对有危险因素的作业场所和工作岗位，提高安全检查巡查频次，及时发现并消除在安全管理、设备设施、作业环境和员工操作等方面的事故隐患，确保员工作业安全。

（四）深刻吸取教训，强化安全培训。加强对从业人员进行有效的安全教育和培训，结合事故案例，强化事故警示教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

（五）落实监管职责，强化属地管理。开发区管委会要加强类似企业的安全监管和事故警示教育，深入开展本辖区安全隐患排查整治工作，加强对辖区企业的监督检查，加强对生产现场的巡查，督促各企业严格落实主体责任，及时排查、消除物的不安全状态和人的不安全行为，切实有效防范类似生产安全事故发生。

2024 年 1 月 23 日